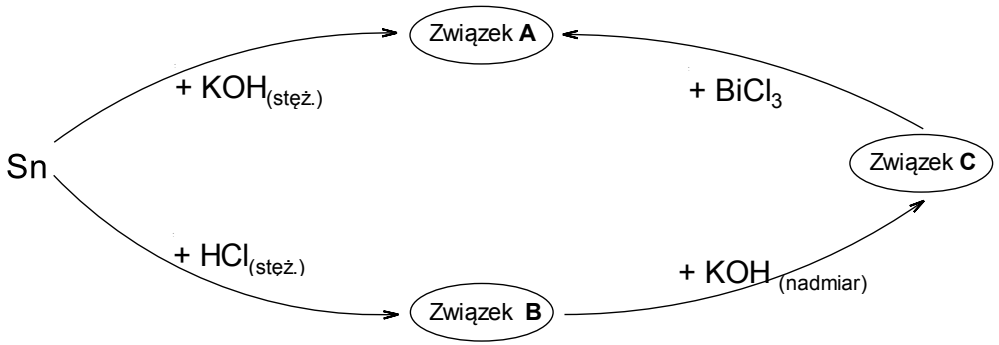
ZADANIE A2

Roztwarzanie cyny

Z roztworu wodnego otrzymanego po roztworzeniu cyny w stężonym roztworze KOH można wydzielić krystaliczny, bezwodny związek **A** o budowie jonowej. Z roztworów tej soli, po zakwaszeniu, wydziela się biały osad, który charakteryzuje się zmiennym składem. Roztwór soli **A**, nawet po zakwaszeniu, nie odbarwia roztworu manganianu(VII) potasu.

Natomiast z roztworu wodnego otrzymanego po roztworzeniu cyny w stężonym kwasie solnym, można wykrystalizować przezroczyste kryształy dwuwodnej soli **B** o temperaturze topnienia 40,5 °C. Sól ta tworzy z niewielką ilością wody przezroczysty roztwór, który podczas rozcieńczania mętnieje w wyniku reakcji hydrolizy. Roztwór soli **B** wykazuje silne właściwości redukujące, m.in. redukuje chromiany(VI).

Z roztworu wodnego soli **B** po zadaniu jego nadmiarem roztworu KOH można wykrystalizować związek **C** o budowie jonowej. Jeśli do alkalicznego roztworu soli **C** wprowadzimy roztwór chlorku bizmutu(III), to zaobserwujemy wydzielenie się czarnego gąbczastego osadu. Po oddzieleniu osadu i zatężeniu roztworu można wykrystalizować z niego związek **A**.



Polecenia:

a. Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji roztwarzania cyny w KOH i podaj nazwę związku **A**.

b. Podaj wzór związku **B** i napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji roztwarzania cyny w kwasie solnym.

c. Rozcieńczony roztwór soli **B** mętnieje w wyniku hydrolizy. Zakładając, że produktem hydrolizy jest trudnorozpuszczalny chlorek, napisz w formie jonowej równanie reakcji zachodzącej w roztworze wodnym soli **B**.

d. Zaproponuj wzór anionu w związku **C**. Odpowiedź krótko uzasadnij. W stechiometrii związku **C** uwzględnij ewentualne wolne pary elektronowe wokół atomu centralnego oraz informację, że centrum koordynacji ma otoczenie tetraedryczne.

e. Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji zachodzącej w roztworze soli **C** z chlorkiem bizmutu(III) w silnie alkalicznym środowisku. Określ, jaką rolę pełni w tej reakcji anion związku **C** a jaką bizmut(III). Odpowiedź uzasadnij podając wartości odpowiednich potencjałów redoks znalezione w dostępnych źródłach.

f. Zaproponuj budowę przestrzenną anionów w solach **A** oraz **C**.

ROZWIĄZANIE ZADANIA A2

a. *Mocne zasady utleniają metaliczną cynę do cyny(IV), dlatego też roztwory te nie wykazują właściwości redukujących. W roztworze alkalicznym występują jony* $Sn(OH)_6^{2-}$*, które po zakwaszeniu roztworu ulegają kondensacji z utworzeniem uwodnionego tlenku cyny(IV), nazywanego często kwasem cynowym, o zmiennym składzie* $xSnO_2 \cdot yH_2O$.

Związkiem **A** jest heksahydroksocynian(IV) potasu – $K_2[Sn(OH)_6]$

$Sn + 2KOH + 4H_2O \rightarrow K_2[Sn(OH)_6] + 2H_2$

b. *Stężony kwas solny utlenia cynę do cyny(II). Jony* Sn^{2+} *wykazują silne właściwości redukujące (*$E^o Sn^{4+}/Sn^{2+} = 0{,}15$ *V), m.in. redukują chromiany(VI) do jonów* Cr^{3+} *(*$E^o Cr_2O_7^{2-}, H^+ / Cr^{3+} = 1{,}38$ *V).*

Związkiem **B** jest dwuwodny chlorek cyny(II) – $SnCl_2 \cdot 2H_2O$

$Sn + 2HCl \rightarrow SnCl_2 + H_2$

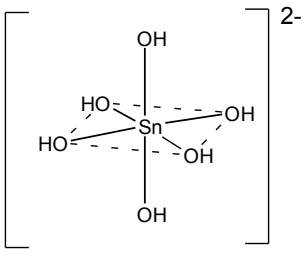
c. *Kation* Sn^{2+} *wykazuje silne właściwości kwasowe i w roztworze wodnym wiążę jony* OH^-*. W pierwszym etapie hydrolizy powstaje trudnorozpuszczalny chlorek z kationem* $Sn(OH)^+$:

$Sn^{2+} + Cl^- + 2H_2O \rightleftarrows Sn(OH)Cl_{(s)} + H_3O^+$

W dalszym etapie hydrolizy powstają związki ze złożonymi kationami, na przykład $[Sn_3(OH)_4]^{2+}$.

d. W wyniku reakcji jonów Sn^{2+} z KOH powstaje najpierw wodorotlenek cyny(II), który wykazuje właściwości amfoteryczne i w nadmiarze KOH ulega roztworzeniu z utworzeniem jonów trihydroksocynianowych(II) – $Sn(OH)_3^-$.

$Sn^{2+} + 2OH^- \rightarrow Sn(OH)_2\downarrow + OH^- \rightarrow Sn(OH)_3^-$



e. *Potencjał standardowy układu red-ox* Bi^{3+}/Bi^0 *wynosi 0,32 V, natomiast układu* $Sn(OH)_6^{2-} / Sn(OH)_3^-, OH^-$ *wynosi –0,93 V, dlatego też sole Bi(III) utlenią jony* $Sn(OH)_3^-$ *do* $Sn(OH)_6^{2-}$.

$3K[Sn(OH)_3] + 2BiCl_3 + 9KOH \rightarrow 3K_2[Sn(OH)_6] + 2Bi\downarrow + 6KCl$

red *ox*

f. Anion heksahydroksocynianowy(IV) – $Sn(OH)_6^{2-}$ ma budowę oktaedryczną.

Jon trihydroksocynianowy(II) – $Sn(OH)_3^-$ ma kształt piramidy trójkątnej, wywodzącej się z czworościanu foremnego, w którym jedno z naroży zajmuje para elektronowa:

